

Rapport – Projet 3 : Location de scooter

Le projet « Location de scooter » consiste   d velopper un logiciel de gestion du parc de scooters pour le magasin « LOUSCOOT ». L'objectif principal du logiciel est de permettre au magasin de g rer efficacement la location et la r ception des scooters, de conna tre l' tat de chaque scooter et d'afficher les informations pertinentes sur le parc de scooters.

Fonctionnalit s :

1. Location d'un scooter :

L'utilisateur peut choisir cette option pour louer un scooter. Le logiciel demande le num ro d'identification du scooter   louer. Si le scooter existe, le logiciel v rifie s'il est d j  lou . Si le scooter est disponible, il est marqu  comme  tant en location. Sinon, une erreur est signal e.

2. Retour d'un scooter :

Cette fonctionnalit  permet   l'utilisateur de retourner un scooter lou . L'utilisateur doit saisir le num ro d'identification du scooter   retourner. Si le scooter existe, le logiciel v rifie s'il  tait en location. Si c'est le cas, l'utilisateur est invit    entrer le nombre de kilom tres parcourus, qui est ajout  au kilom trage actuel du scooter. Ensuite, le scooter est marqu  comme disponible.

3. Etat d'un scooter :

L'utilisateur peut s lectionner cette option pour obtenir des informations sur l' tat d'un scooter sp cifique. Le logiciel demande le num ro d'identification du scooter. Si le scooter existe, ses informations telles que le mod le, le num ro d'identification, le kilom trage et l' tat de location sont affich es. Si le scooter n'existe pas, une erreur est signal e.

4. Affichage de l' tat du parc de scooters (sous-menu) :

Cette fonctionnalit  permet   l'utilisateur d'afficher l' tat du parc de scooters selon diff rents crit res. L'utilisateur peut choisir parmi les options suivantes :

- **Afficher tous les scooters :**

Cette option affiche la liste compl te des scooters pr sents dans le parc, en indiquant leur num ro d'identification, leur mod le, leur kilom trage et leur  tat de location.

- **Rechercher un scooter par mod le :**

L'utilisateur peut saisir le modèle d'un scooter pour rechercher tous les scooters correspondant à ce modèle. Les informations de chaque scooter trouvé sont affichées.

- **Rechercher un scooter par disponibilité :**

Cette option affiche la liste des scooters actuellement disponibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en cours de location.

- **Rechercher un scooter par prix de location :**

L'utilisateur peut spécifier une plage de prix et le logiciel affiche les scooters dont le prix de location se situe dans cette plage. Les informations de chaque scooter trouvé sont affichées.

5. Saisie du parc de scooters :

Cette fonctionnalité permet d'avoir une vue d'ensemble du parc de scooters, en fournissant des informations importantes telles que le nombre de scooters en circulation, les scooters disponibles et ceux actuellement loués, ainsi que le kilométrage moyen de l'ensemble des scooters. Ces informations peuvent être utiles pour la gestion et le suivi du parc de scooters.

6. Arrêt du programme :

Lorsque l'utilisateur choisit cette option, le programme affiche un message de sortie et se termine.

Difficultés rencontrées :

Lors de la création du code pour le logiciel de gestion de location de scooter, nous avons rencontrés quelques difficultés qui ont nécessité une réflexion et des efforts supplémentaires. Voici les principales difficultés que nous avons surmontées :

1. Mise en place des différentes fonctionnalités du menu :

La mise en place du menu avec différentes options a été un défi en termes de logique de contrôle du programme. Nous avons dû utiliser une boucle **do-while** pour permettre à l'utilisateur de sélectionner des options à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il choisisse de quitter le programme. Nous avons également dû s'assurer que chaque option du menu était correctement liée à la méthode correspondante pour exécuter la fonctionnalité souhaitée.

2. Gestion des opérations sur les scooters (location, retour) :

La gestion des opérations de location et de retour des scooters a nécessité une coordination entre les différentes classes et méthodes. Nous avons dû s'assurer que les informations nécessaires étaient transmises correctement entre les différentes parties du code.

3. Gestion de location (louer en avance) :

Une autre difficulté rencontrée était la limitation de la possibilité pour un client de louer un scooter à l'avance, sans connaître la durée de location des autres clients. Dans le scénario actuel, un client ne peut pas louer un scooter avant qu'il ne soit rendu et marqué comme disponible.

Pour résoudre cette difficulté, nous avons mis en place une logique qui ne permet aux clients de louer un scooter que s'il est actuellement disponible. Cela signifie que les clients ne peuvent pas réserver un scooter à l'avance sans connaître sa disponibilité réelle. Cette approche garantit que les scooters sont attribués aux clients dans l'ordre d'arrivée et évite les conflits de réservation.

Bien que cela puisse limiter la possibilité pour les clients de planifier à l'avance la location d'un scooter spécifique, cela assure une répartition équitable des scooters disponibles. Cela évite également les problèmes potentiels liés aux annulations ou aux modifications de réservation, car les scooters ne sont attribués qu'au moment de la location effective.

Modèle de donnée :

